

Lista 7 - Exercícios Estruturas em C

1. Faça um algoritmo que defina uma struct a qual contenha: o nome do aluno, a identificação e uma nota. Logo após solicite ao usuário que seja informada o nome, a identificação e a nota e ao final mostre essas informações.
 2. Faça um algoritmo que defina uma struct para o cadastro de um cliente a qual contenha: nome do cliente com 100 caracteres, rua, numero, bairro, cidade, estado e cep. Logo após solicite ao usuário que seja informada o nome, a rua, o numero, o bairro, a cidade, o estado e o cep e ao final mostre essas informações.
 3. Faça um algoritmo que defina uma struct horario com hora, minuto e segundo do tipo inteiro e declare uma variável vetor para armazenar o horário. Solicite ao usuário a entrada de dados e mostre os horários armazenados.
 4. Faça um algoritmo que defina uma struct chamada "Aluno" com as seguintes propriedades:
 - nome: string
 - email: string
 - data de nascimento (dia, mês, ano): int
 - vetor de notas (máximo 5): float
- Cadastrar uma lista (vetor) de 5 alunos conforme tipo definido acima e depois mostrar cada um deles. Mostrar também a média aritmética das notas de cada um dos alunos.
5. Faça um programa que receba três nomes e as idades das respectivas pessoas (idades acima de 45 anos devem ser rejeitados) e armazene em um vetor. Após o recebimento, listar os 3 nomes e idades que nela foram armazenados.
 6. Faça um programa que crie uma struct livro, que contém os elementos nome, ano de edição, número de páginas e preço. Criar uma variável desta estrutura que é um vetor de 10 elementos. Ler os valores para a estrutura e imprimir a média do número de páginas dos livros.
 7. Faça um programa que armazene em um registro de dados (estrutura composta) os dados de um funcionário de uma empresa, compostos de: Nome, Idade, Sexo (M/F), CPF, Data de Nascimento, Código do Setor onde trabalha, Cargo que ocupa (string de até 30 caracteres) e Salário. Os dados devem ser digitados pelo usuário, armazenados na estrutura e exibidos na tela.
 8. Faça um programa que crie um vetor de pessoas. Os dados de uma pessoa devem ser armazenados em um variável do tipo struct. O programa deve permitir que o usuário digite o nome de 3 pessoas e a seguir imprima os dados de todas as pessoas. A struct deve armazenar os dados de idade, peso e altura.
 9. Crie uma estrutura representando os alunos de um determinado curso. A estrutura deve conter a matrícula do aluno, nome, nota da primeira prova, nota da segunda prova e nota da terceira prova.
 - (a) Permita ao usuário entrar com os dados de 5 alunos.
 - (b) Encontre o aluno com maior nota da primeira prova.
 - (c) Encontre o aluno com maior média geral.
 - (d) Encontre o aluno com menor média geral
 - (e) Para cada aluno diga se ele foi aprovado ou reprovado, considerando o valor 7 para aprovação.